Benutzerhandbuch: ÖREB Checker

Der ÖREB Checker ist ein Java-basiertes Kommandozeilen-Tool zur Validierung von ÖREB-Webdiensten (Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) gemäss den ÖREB-Weisungen. Es führt automatisierte Prüfungen für verschiedene Service-Operationen wie GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID und GetExtractById durch.

1 Voraussetzungen

- Java Runtime Environment (JRE): Version 21 oder höher.
- Maven: (Optional) Nur erforderlich, wenn Sie die Anwendung aus dem Quellcode selbst erstellen möchten.

2 Installation & Build

Um die Anwendung aus dem Quellcode zu erstellen:

1. Öffnen Sie Ihr/e Terminal/Kommandozeile.
2. Navigieren Sie in das Hauptverzeichnis des Projektes.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
mvn clean package -DskipTests
```

4. Die fertige Datei (oereb-checker-1.0-jar-with-dependencies.jar) finden Sie danach im Unterordner target/.

3 Ausführung der Anwendung

Die Anwendung wird über die Konsole gestartet. Es gibt zwei Arten der Nutzung:

3.1 Konfigurations-Modus

Ausführung mehrerer Prüfungen, die in einer JSON- oder XML-Datei definiert sind:

```
java -jar oereb-checker.jar -cFP ./configs/be/meine_konfiguration.json
```

3.2 Direkt-Modus

Ausführung einer einzelnen, spezifischen Prüfung mittels Parameter:

```
java -jar oereb-checker.jar -canton BE -baseurl https://www.oereb2.apps.be.ch -type GetCapabilities -format xml
```

4 Kommandozeilenparameter

4.1 Allgemeine Optionen

Parameter	Beschreibung
-cFP [pfad]	Pfad zu einer Konfigurationsdatei (JSON/XML)
-oDP [pfad]	Pfad zum Ausgabeordner für die Ergebnisse
-help	Zeigt die Hilfeinformationen an

4.2 Parameter für Direkt-Prüfungen

Parameter	Beschreibung
-canton [XX]	Kantonskürzel (z.B. ZH, BE, AG, etc)
-baseurl [url]	Die Basis-URL des OeREB-Dienstes
-type [typ]	Operation (GetVersions, GetCapabilities, GetEGRID, GetExtractById)

-format [fmt]	Antwortformat (xml, json, pdf)
-eSC [code]	Erwarteter HTTP-Statuscode (z.B. 200 oder 303)
-provoke500[bool]	Lösen Sie absichtlich einen Serverfehler aus, indem Sie ein ungültiges Format anfordern (wahr/falsch).

4.3 Spezifische Abfrage-Parameter

- GetEGRID benötigt entweder Koordinaten oder NBIdent & Nummer oder eine Adresse:
  - *-EN*
  - *-IDENTDN -NUMBER*
  - *-POSTALCODE -LOCALISATION -NUMBER*
- GetExtractById benötigt entweder EGRID oder NBIdent & Nummer:
  - *-EGRID*
  - *-IDENTDN -NUMBER*

4.4 Konfigurationsdatei

Sowohl «config.json» als auch «config.xml» unterstützen dieselben Einstellungen und Checks. Die Datei enthält globale Parameter (Endpoint, Output, Proxy) sowie Listen von Checks, die ausgeführt werden. Ist eine Check-Liste leer oder fehlt sie, wird dieser Check nicht ausgeführt.

4.4.1 Globale (Top-Level) Parameter

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
ProxyHostname	String	nein	Optionaler Proxy-Hostname. Leer/fehlend = kein Proxy.
ProxyPort	Integer	nein	Optionaler Proxy-Port. Muss ein gültiger TCP-Port sein.
ProxyUser	String	nein	Optionaler Proxy-Benutzer (nur falls Proxy-Auth nötig).
ProxyPassword	String	nein	Optionales Proxy-Passwort (nur falls Proxy-Auth nötig).
Canton	String	ja	Kantonskürzel, z. B. "BE"
BasicUrl	String	ja	Basis-URL des OEREB-Endpunkts.
Threads	Integer	nein	Parallelität. Zu hohe Werte können Service/System belasten.
OutputDirectoryPath	String	ja	Ausgabeverzeichnis. Muss schreibbar sein.
GetVersions	Liste	nein	Liste von GetVersions-Check-Konfigurationen.
GetCapabilities	Liste	nein	Liste von GetCapabilities-Check-Konfigurationen.
GetEGRID	Liste	nein	Liste von GetEGRID-Check-Konfigurationen.
GetExtractById	Liste	nein	Liste von GetExtractById-Check-Konfigurationen.

4.4.2 Gemeinsame Check-Parameter (für alle Checks)

Jeder Eintrag in einer Check-Liste unterstützt:

Parameter	Typ	Pflicht	Bedeutung / Einschränkungen
FORMAT	String	ja	Angeforderte Antwortart. Muss vom jeweiligen Check unterstützt werden.
ExpectedStatusCode	Integer	nein	Erwarteter HTTP-Status. Wenn nicht gesetzt, wird 200 erwartet.
Provoke500	Boolean	nein	Standard: false. Wenn true, wird absichtlich ein Request erzeugt, der HTTP 500 auslösen soll. Der erwartete Status wird dann 500.

Hinweise:
- Content-Type wird passend zu FORMAT geprüft (außer bei Redirect/Provoke500).
- FORMAT="url" erwartet typischerweise HTTP 303 (Redirect).
- Bei HTTP 204 (No Content) gibt es keine Content-Prüfung.

4.4.3 Check: GetVersions

Zweck: Ruft den Versions-Endpunkt auf. Bei XML wird zusätzlich geprüft, ob die unterstützte Version «extract-2.0» ist.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
"GetVersions": [
    {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
]
```

4.4.4 Check: GetCapabilities

Zweck: Ruft den Capabilities-Endpunkt auf und validiert Erreichbarkeit/Antwort. Bei XML erfolgt zusätzlich XSD-Validierung.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json
Check-spezifische Parameter: keine

Beispiel:

```
"GetCapabilities": [
   {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
   {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
]
```

4.4.5 Check: GetEGRID

Zweck: Ermittelt eine EGRID anhand genau einer Eingabevariante.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, json

4.4.5.1 Check-spezifische Parameter

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean	Fordert Geometrie in der Antwort an (Standard false).
EN	String	Variante A (Koordinaten). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.
IDENTDN	String	Variante B (Identifikator). Erfordert zusätzlich NUMBER.
NUMBER	String/Number	Bestandteil von Variante B oder Variante C.
POSTALCODE	Integer/String	Variante C (Adresse). Erfordert POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
LOCALISATION	String	Variante C (Adresse).
GNSS	String	Variante D (GNSS). Darf nicht mit anderen Varianten kombiniert werden.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine der folgenden Varianten gesetzt sein, sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen):

- A: EN
- B: IDENTDN + NUMBER
- C: POSTALCODE + LOCALISATION + NUMBER
- D: GNSS

Beispiele (BE):

```
"GetEGRID": [
    {"FORMAT": "xml", "EN": "2606296.340,1215309.120", "ExpectedStatusCode": 200},
    {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "AR0200300600", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
    {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "xml", "POSTALCODE": "3013", "LOCALISATION": "Reiterstrasse", "NUMBER": 11, "ExpectedStatusCode": 200 },
    {"FORMAT": "json", "GNSS": "47.387922, 9.279204", "ExpectedStatusCode": 204}
]
```

4.4.6 Check: GetExtractById

Zweck: Fordert einen OEREB-Extract an und validiert – je nach Format – Protokoll, XML/PDF und (bei XML) zusätzliche fachliche Regeln.

Unterstützte FORMAT-Werte: xml, pdf, url, json

4.4.6.1 Check-spezifische Parameter (Request-Optionen)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
GEOMETRY	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = Geometrien erwartet, false = keine Geometrien erwartet, null = nicht festgelegt.
SIGNED	Boolean	Signierten Extract anfordern (falls Service unterstützt). Default false.
LANG	String	Gewünschte Sprache (z. B. de, fr, it, rm). Leer = keine explizite Anforderung.
TOPICS	String	Themenfilter: leer/ALL, ALL_FEDERAL oder kommaseparierte Themen-Codes.
WITHIMAGES	Boolean oder null	Relevant v. a. für FORMAT="xml". true = eingebettete Bilder erwartet, false = Bild-Referenzen erwartet, null = nicht festgelegt.

4.4.6.2 Identifier (genau eine Variante ist Pflicht)

Parameter	Typ	Bedeutung / Einschränkungen
EGRID	String	Extract über EGRID.
EGRIDS	Liste von Strings	Mehrere EGRIDs; pro Ausführung wird eine ausgewählt. Nicht mit anderen Identifiern kombinieren.
IDENTDN	String	Extract über IDENTDN + NUMBER.
NUMBER	String/Number	Pflicht zusammen mit IDENTDN.

Wichtig (Limitierung): Es muss genau eine Identifier-Variante verwendet werden:

- EGRIDS (nicht leer) oder
- EGRID oder
- IDENTDN + NUMBER

Sonst ist die Konfiguration ungültig (Check wird übersprungen).

Beispiele (BE):

```
"GetExtractById": [
  {"FORMAT": "pdf", "EGRIDS": ["CH143546128604", "CH143546893419", "CH143546032889"], "ExpectedStatusCode": 200 },
  {"FORMAT": "pdf", "EGRID": "CH387146358428", "LANG": "fr", "ExpectedStatusCode": 200 },
  {"FORMAT": "xml", "EGRID": "CH387146358428", "ExpectedStatusCode": 200 },
  {"FORMAT": "url", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 303 },
  {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
  {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "UR0200001201", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
  {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "Provoke500": true, "ExpectedStatusCode": 500 }
]
```

4.4.7 Format-/Schlüsselname-Einschränkungen (JSON & XML)

- Feldnamen sind case-sensitive (z. B. FORMAT, nicht format).
- Unbekannte Felder sind nicht Teil des unterstützten Schemas und können ignoriert werden oder das Laden fehlschlagen lassen (parserabhängig).
- XML muss wohlgeformt sein und das korrekte Root-Element verwenden: <Config>…</Config>.

4.4.8 Beispiel config.json

```
{
 "Canton": "BE",
 "BasicUrl": "https://www.oereb2.apps.be.ch",
 "OutputDirectoryPath": "out\\results",
 "GetVersions": [
        {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
```

```
            {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
  ],
  "GetCapabilities": [
            {"FORMAT": "xml", "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "json", "ExpectedStatusCode": 200 }
  ],
   "GetEGRID": [
            {"FORMAT": "xml", "EN": "2606296.340,1215309.120", "ExpectedStatusCode": 200},
            {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "AR0200300600", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
            {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "xml", "POSTALCODE": "3013", "LOCALISATION": "Reiterstrasse", "NUMBER": 11, "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "json", "GNSS": "47.387922, 9.279204", "ExpectedStatusCode": 204}
  ],
  "GetExtractById": [
            {"FORMAT": "pdf", "EGRIDS": ["CH143546128604", "CH143546893419", "CH143546032889"], "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "pdf", "EGRID": "CH387146358428", "LANG": "fr", "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "xml", "EGRID": "CH387146358428", "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "url", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 303 },
            {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "ExpectedStatusCode": 200 },
            {"FORMAT": "json", "IDENTDN": "UR0200001201", "NUMBER": 100, "ExpectedStatusCode": 204 },
            {"FORMAT": "xml", "IDENTDN": "BE0200000136", "NUMBER": 426, "Provoke500": true, "ExpectedStatusCode": 500 }
  ]
}
```


5 Nutzung mit Docker

Falls Sie Docker bevorzugen, können Sie das Tool wie folgt nutzen:

1. Image erstellen:

```
docker build -t oereb-checker
```

2. Container ausführen (mit lokaler Ergebnisspeicherung):

```
docker run -v $(pwd)/output:/app/output oereb-checker -canton BE -baseurl https://www.oereb2.apps.be.ch -type GetCapabilities -format xml
```

6 Umgebungsvariablen

- *MaxImageAspectRationPercentageDifference*: Wert des prozentualen Grenzwertes bei der Prüfung des Bilderseitenverhältnisses (optional).
- *S3RegionName*: Name der S3-Region, welche für die S3-Buckets verwendet werden soll (optional)
- *S3ConfigBucket*: Name des S3-Bucket, aus den Konfigurationen geladen werden sollen (optional).
- *S3Config*: Name/Pfad der Konfigurationsdatei, welche aus dem *S3ConfigBucket* geladen werden sollen (optional).
- *S3ResultBucket*: Name des S3-Bucket für den Upload der Ergebnisse (optional).
- *S3ResultOutputPath*: Pfad unterwelchen im *S3ResultBucket* die Ergebnisse gelesen/abgelegt werden. Diese Umgebungsvariable überschreibt den «OutputDirectoryPath» in den config-Dateien (optional).